

Operating System 24年复盘

- 选择*10
- 简答若干
- 设计题*2

考试很有lxd的风格，题目不简单，题量挺大，考的会比较有新意（让人难以理解），但是lxd日常捞人，别空着就行，以前考的数据库感觉自己要挂了，结果一出分发现还挺高

难点几乎都涉及到了，包括成组链接法、FIFO算法、银行家算法、信号量问题等，选择会考一些奇怪的东西，比如哪个不是操作系统，给的选项有我没听说过的

简答题

- 多道、并发、并行的名词解释
- 操作系统不断进步更新的动力
- 操作系统提供哪些服务
- 根据材料写一段有关锁的代码
- 基于银行家算法证明没有死锁
- FIFO算法的应用，Belady异常
- SPOOLing技术的原理
- CPU的缓存和操作系统的缓存各是什么，有什么作用
- 结合Linux谈谈开源软件相关

设计题

第一道考的很散，要求设计一个磁盘分区的操作系统，包含对外服务的接口、文件和目录的结构管理、空闲块的管理。我答的时候分别向文件系统在磁盘上的结构、混合索引分配和成组链接法上回答，画了图并辅助文字解释。

第二题要求设计一个理发师程序，结合信号量，比较中规中矩，考前看过代码就行